

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Применение нечеткого отношения предпочтения для определения приоритетов требований в процессе выявления требований, ориентированном на цель

Mohd Sadiq • SK Jain

Получено: 12 ноября 2013 г. / Пересмотрено: 13 января 2014 г. / Опубликовано онлайн: 12 марта 2014 г.

Общество по надежности техники, качеству и управлению операциями (SREQOM), Индия и Отдел эксплуатации и Техническое обслуживание, Лулеоский технологический университет, Швеция, 2014 г.

Аннотация Целеориентированные процессы выявления требований используются для определения требований к программному обеспечению в соответствии с потребностями заинтересованных сторон. Система может иметь тысячи требований, и сложно расставить приоритеты такому большому количеству требований, когда в процессе выявления требований участвуют несколько заинтересованных сторон. В литературе мы определяем, что существующие целеориентированные процессы выявления требований, такие как KAOS, i*, AGORA, не поддерживают расстановку приоритетов требований, когда предпочтения заинтересованных сторон находятся в форме лингвистической переменной, а в процессе выявления требований используется многокритериальный подход к принятию решений. Поэтому для решения этой проблемы мы представляем метод расстановки приоритетов требований с использованием нечеткого подхода в целеориентированном процессе выявления требований путем объединения взвешенного F-отношения предпочтений уровня а и процесса нечеткой аналитической иерархии в процессе группового принятия решений; а затем мы используем метод сортировки требований, ориентированный на цель, для определения приоритетов требований. Наконец, использование предлагаемого подхода демонстрируется с помощью примера.

Ключевые слова Выявление требований Приоритизация требований Процесс принятия решений Теория нечетких множеств

1 Введение

Выявление требований – первый подпроцесс инженерии требований (ИТ) и включает в себя групповые подходы к принятию решений для выбора и приоритизации требований (Sadiq and Jain, 2013; Sadiq and Shahid, 2009). Мы представляем ИТ как процесс, включающий пять подпроцессов: выявление требований, моделирование требований, анализ требований, верификацию и валидацию требований, а также управление требованиями (Sadiq and Jain, 2012). Из этих подпроцессов выявление требований играет важную роль, поскольку оказывает каскадное воздействие на другие подпроцессы. Выявление требований означает определение требований к продукту в соответствии с потребностями клиентов и пользователей.

Существуют различные методы выявления требований, такие как процесс выявления требований, ориентированный на цель (Kavakli 2009; Jain и др. 2009), ориентированный на цель (Sadiq и др. 2013), развертывание функций качества (QFD) (Chan и Wu 2007; Pai 2006) и т. д. В процессе выявления требований, ориентированном на цель, высокоуровневые цели организации разлагаются на подцели/требования для построения графа И/ИЛИ. Этот граф используется для определения функциональных и нефункциональных требований к программному обеспечению. QFD — это инструмент сбора требований для разработки новых или улучшенных продуктов с целью повышения удовлетворенности клиентов путем интеграции проектирования, маркетинга, производства и других связанных видов деятельности организации (Karsak 2004). QFD использует четыре матрицы, а именно планирование продукта, планирование деталей, планирование процесса и планирование производства, для организации и соотнесения фрагментов данных друг с другом (Chan и Wu 2007). Эти матрицы объединяются, образуя базовый инструмент QFD, называемый «домом качества». QFD широко применяется в различных областях, таких как транспорт и связь, электроника и

М. Садик (&) С.К. Джейн, кафедра компьютерной инженерии, Национальный технологический институт, Курукшетра 136119, Харьяна, Индия, e-mail: sadiq.jmi@gmail.com

SK Jain e-mail: skj_nith@yahoo.com

электроэнергетика, пищевая промышленность, текстильная промышленность, строительство и т. д. (Prasad 1998; Pai 2006).

Приоритизация требований (ПРТ) является важным этапом метода выявления требований, поскольку она определяет порядок реализации требований, а также порядок важности для некоторых заинтересованных сторон или класса заинтересованных сторон по одному или нескольким параметрам, например, предпочтения, ценность для бизнеса, стоимость реализации и т. д. (Firesmith, 2004). Она зависит от конкретных требований и от прогнозирования выгод и затрат на отдельные требования (Herrmann и Daneva, 2008). ПРТ обеспечивает следующие преимущества для проекта (Firesmith, 2004): (i) повышает удовлетворенность клиентов, увеличивая вероятность того, что наиболее важные требования клиентов будут выполнены в первую очередь, и (ii) позволяет менеджеру проекта и клиентам корректировать график проекта с учетом реалий проекта: ограниченных ресурсов и фиксированных сроков.

По этой причине в данной работе мы в основном сосредоточимся на РП.

Приоритизация требований на основе нескольких критериев создаёт проблему многокритериального принятия решений (MCDM). В процессе выявления требований участвуют разные заинтересованные стороны, и у них могут быть разные предпочтения в отношении одних и тех же требований. Ван и Сюн (2011) утверждают, что это связано с разным уровнем заинтересованных сторон.

Опыт, знания и понимание. Как правило, большинство людей используют лингвистическую терминологию вместо точных чисел для описания своих предпочтений. Человеческие суждения неопределённые и часто трудно выразить точными числами (Заде, 1975). Веса, придаваемые требованиям заинтересованными сторонами, часто описываются качественно. Нечёткая логика обрабатывает неточные и лингвистические переменные математически (Заде, 1965); такие термины, как низкая стоимость, высокая производительность, хорошее качество и т. д., могут быть чётко выражены с помощью нечёткой логики.

Несколько исследователей выступают за использование нечеткой логики для решения проблем, связанных с приоритизацией и принятием решений. Линь и др. (2007) предложили процедуру принятия решений на основе нечеткой логики для выбора системы хранилища данных. Лай и др. (2008) предложили метод на основе нечеткой логики для ранжирования требований клиентов в конкурентной среде. Лю (2010) представляет метод группового принятия решений с использованием теории нечетких множеств и генетического алгоритма в QFD. В аналогичном исследовании, из-за неопределенных концепций, часто представленных в средах принятия решений, Чжу и др. (2012) предложили нечеткую качественную и количественную модель графов взаимозависимости мягких целей для анализа корреляции нефункциональных требований в надежном программном обеспечении.

В литературе мы выделяем следующие методы РР: (i) Числовое назначение (Voola и Babu 2012), анализ затрат и выгод (Herrmann и Daneva 2008), TOPSIS (Hwang и Yoon 1981), кумулятивное голосование (Chatzipetrou et al. 2010), приоритетные группы (Herrmann и Daneva 2008), требования Top-10 (Herrmann и Daneva 2008; Karlsson et al.

1998), многоатрибутивная теория полезности (Salinesi и Kornysheva, 2006), метод взвешивания (Salinesi и Kornysheva, 2006; Herrmann и Daneva, 2008), метод анализа иерархий (АНР) (Saaty, 2008; Sadiq и др., 2009, 2010), иерархический АНР (Karlsson и др., 1998), минимальное остовное дерево (Aho и др., 1983), пузырьковая сортировка (Aho и др., 1983), двоичное дерево поиска (BST) (Aho и др., 1983) и метод Такурты для приоритизации требований к качеству при включении в программный проект (Thakurta, 2012). Эти методы основаны на концепциях точного измерения и четкой оценки.

Karlsson et al. (1998) исследовали различные методы РР; и в результате они обнаружили, что АНР является наиболее перспективным методом для РР. В АНР лицо, принимающее решение, сравнивает все уникальные пары требований, чтобы определить, какое из двух имеет более высокий приоритет и в какой степени (Ishizaka and Labib 2011; Saaty 2008; Triantaphyllou and Mann 1995). Если есть n требований, то лицу, принимающему решение (DM), требуется $n*(n-1)$ попарных сравнений. Karlsson et al. (1998) определили новый метод для РР, названный иерархическим АНР. В этом методе все уникальные попарные сравнения находятся на одном уровне в иерархии. Они отмечают, что иерархический АНР обладает схожими характеристиками с АНР и снижает уровень избыточности и требуемое количество решений.

В нашей предыдущей работе (Sadiq и Jain, 2013) мы обнаружили, что текущие методы для процессов выявления целевых требований (Anton, 1996; Anwer и Ikram, 2006; Giorgini и др., 2002; Kaiya и др., 2002, 2005; Kavakli, 2002; Oshiro и др., 2003; Shibaoka и др., 2007; Yamamoto и Saeki, 2007; Yu, 1997; Zickert, 2010) не поддерживают определение приоритетов требований, когда предпочтения заинтересованных сторон представлены в форме лингвистической переменной, а в процессе выявления требований используется подход MCDM. Поэтому для решения этой проблемы мы представляем метод приоритизации требований с использованием нечеткого подхода в процессе выявления целеориентированных требований (PRFGORE) путем объединения: (i) отношения F-предпочтений со взвешенным значением уровня (ii) нечеткого АНР-анализа степени для попарного сравнения функциональных требований (FR) и нефункциональных требований (NFR) (iii) и метода бинарного дерева сортировки для получения списка приоритетных требований.

Статья организована следующим образом: в разделе 2 рассматриваются основные понятия нечётких множеств, лингвистической переменной, треугольных нечётких чисел и нечёткого отношения предпочтения. В разделе 3 представлен нечёткий подход к РР с использованием метода MCDM в нечёткой среде. В разделе 4 приведён пример, демонстрирующий работу предлагаемого подхода в условиях нечёткого группового принятия решений.

Наконец, выводы сделаны в разделе 5.

2 Теория нечетких множеств

В этом разделе мы кратко рассмотрим основные понятия нечетких множеств, лингвистической переменной, треугольных нечетких чисел,

и нечеткое отношение предпочтения. Нечеткое множество, изначально предложенный Заде (1965), определяется следующим образом: В Вселенная дискурса U_x , нечеткое подмножество $A \subset U_x$ есть характеризуется функцией принадлежности $f_A(x)$, где $f_A : U_x \rightarrow [0, 1]$ и функция принадлежности ассоциируется с каждый член x из U_x имеет ряд $f_A(x)$ в интервал $[0, 1]$, представляющий степень принадлежности x в A . Лингвистические переменные – это переменные, значения которых слова или предложения на естественном или искусственном языке (Заде 1965) Например, бедный — это лингвистическая переменная если его значения предполагаются нечеткими переменными маркируются как «очень плохо», «плохо», «удовлетворительно», «хорошо» и «очень хорошо»; а не числа 0,1,2,3 и т.д. Есть несколько форматы нечетких чисел, такие как треугольные, трапециевидные, гауссовские или сигмоидальные, которые можно использовать при принятии решений процесс изготовления (Mahmood et al. 2013). На практике приложения, треугольные нечеткие числа (TFN) широко используются используется для представления приблизительного диапазона значений лингвистических переменных. В предлагаемом методе мы используем TFN из-за простоты их концепций и вычислений, TFN можно определить следующим образом:

Пусть R — вещественная прямая, которая рассматривается как универсальное множество всех нечётких подмножеств. Треугольное нечёткое число A — это нормальное, выпуклое нечёткое подмножество R с кусочно-линейной Функция отношения f_A , определяемая как:

$$f_A(x) = \begin{cases} \frac{x-a}{b-a} & \text{if } a \leq x \leq b \\ \frac{c-x}{c-b} & \text{if } b \leq x \leq c \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

a, b, c are the minimum, maximum and most likely values of the fuzzy event respectively (Liu 2010; Mahmud et al. 2013). There are several operations

TFN можно обозначить как $A = (a, b, c)$, как показано на рисунке. Рис. 1. Параметры a, b и c соответственно указывают наименьшее возможное значение, наиболее перспективное значение и максимально возможное значение, описывающее нечеткое событие (Лю 2010; Махмуд и др. 2013). Существует несколько операций

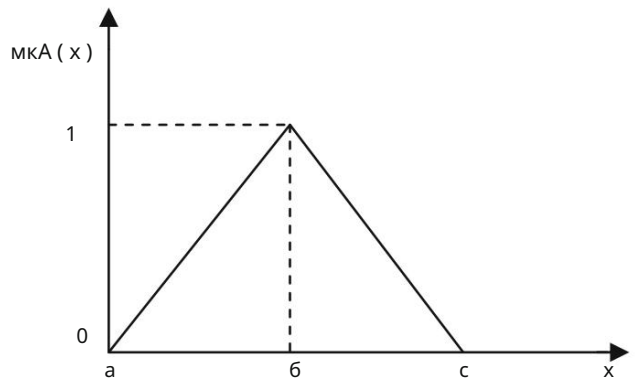


Рис. 1 Функция принадлежности TFN $A = (a, b, c)$

которые можно выполнять на TFN, например, сложение, вычитание, обратный и т.д.

Пусть $A_1 = (a_1, b_1, c_1)$ и $A_2 = (a_2, b_2, c_2)$, тогда:

Добавление:

$$A_1 + A_2 = (a_1 + a_2, b_1 + b_2, c_1 + c_2)$$

Вычитание:

$$A_1 - A_2 = (a_1 - a_2, b_1 - b_2, c_1 - a_2)$$

Умножение:

$$A_1 \cdot A_2 = (a_1 \cdot a_2, b_1 \cdot b_2, c_1 \cdot c_2)$$

Обратное:

$$A_1^{-1} = (1/c_1, 1/b_1, 1/a_1)$$

Отрицание

$$A_1^{-} = (c_1, b_1, a_1)$$

Разделение:

$$A_1 / A_2 = (a_1/c_2, b_1/b_2, c_1/a_2)$$

Отношение предпочтения является полезным инструментом для представления информации, используемой при решении задач принятия решений. Он используется, когда мы хотим объединить предпочтения экспертов в групповые предпочтения. Нечёткое отношение предпочтений R на R — это нечеткое подмножество $R \times R$ с членством функция $f_R(A, B)$, $0 \leq f_R(A, B) \leq 1$, где $f_R(A, B)$ представляет степень предпочтения A над B (Li 1999; Lee 2005).

- 1. R является обратным тогда и только тогда, когда $f_R(A, B) = 1 - f_R(B, A)$, $0 \leq f_R(A, B) \leq 1$
- 2. R транзитивен тогда и только тогда, когда $f_R(A, B) \geq 1/2$ и $f_R(B, C) \geq 1/2 \Rightarrow f_R(A, C) \geq 1/2$, $0 \leq f_R(A, B) \leq 1$, $0 \leq f_R(B, C) \leq 1$, $0 \leq f_R(A, C) \leq 1$
- 3. R является нечетким полным порядком тогда и только тогда, когда R является обратным, транзитивный и сравнительный.

В литературе (Ли 1999; Ли 2005) есть несколько интересные результаты по групповому принятию решений с Теория нечётких множеств. Различные методы агрегирования. были использованы для получения нечеткого группового предпочтения из нечётких индивидуальных предпочтений (Ли, 1999; Накамура, 1986; Юань, 1991). Эти методы сложны в вычислительном плане и трудно реализуемы Обычный набор судей. Поэтому в предлагаемом методе мы принимаем отношение F -предпочтений с весовыми коэффициентами уровня, предложенное Ли (1999), потому что оно простое и эффективное нечеткая модель, связанная с алгоритмом решения несколько судей; и проблема принятия решения по нескольким критериям вовлечены в нечеткую среду, где оценки производительности и критерии определены неточно и представлены нечеткими числами.

3 Метод приоритизации требований с использованием нечеткого подхода

В этом разделе представлен метод PRFGORE. Предлагаемый метод представлен следующим образом:

- 1. Определите заинтересованные стороны и их цели.
- 2. Определите функциональные и нефункциональные требования. Если существует парное сравнение между FR и NFR, выполните шаг 4.
- 3. Соберите нечеткую оценку DM, чтобы установить связь между FR и NFR, а затем примените шаг 5.
- 4. Примените нечеткий АНР-метод для попарных сравнений требований.
- 5. Постройте комплексную матрицу производительности и веса, а затем примените следующие шаги: (5.1) агрегируйте нечеткие рейтинги производительности с нечеткими весами (5.2) определите каждую подцель/требование как нечеткое число (5.3) определите расширенное среднее (EA) (5.4) определите расширенную разность (5.5) вычислите значения ранжирования (rv) для каждого требования.
- 6. Примените метод сортировки бинарного дерева к rv требований, чтобы получить приоритетный список требований.

Шаг 1. Определите заинтересованные стороны и их цели

Определение заинтересованных сторон является важным этапом процесса выявления требований. Поэтому первым шагом нашего метода является определение основных и второстепенных заинтересованных сторон (Sadiq and Jain 2013). Основные заинтересованные стороны включают тех, кто играет центральную роль в любой проектной инициативе, т. е. бенефициаров, финансистов, политиков, спонсоров и лиц, принимающих решения. Вторичные заинтересованные стороны включают разработчиков, экспертов, операторов и т. д. Аналитик требований определяет высокоуровневые цели основных заинтересованных сторон и может использовать следующие методы выявления: (i) интервью (ii) постановка вопросов «почему», «как» и «как иначе» (iii) анализ существующих документов и т. д. Вопросы «почему» используются для определения целей заинтересованных сторон; вопросы «как» используются для определения целей более низкого уровня; а вопросы «как иначе» используются для поиска альтернатив для достижения целей более высокого уровня (Lamsweerde 2001).

Шаг 2. Определите функциональные и нефункциональные требования

В процессе выявления требований, ориентированном на цели, граф И/ИЛИ строится путем декомпозиции высокоуровневой цели заинтересованных сторон, например, G, на подцели или требования. Этот граф используется для определения функциональных и нефункциональных требований. При декомпозиции И, если все подцели или требования достигнуты, их основные цели могут быть достигнуты или удовлетворены. С другой стороны, при декомпозиции ИЛИ достижение хотя бы одной

Подцели или требования приводят к достижению основной цели (Lamsweerde 2001).

Шаг 3. Соберите нечеткую оценку лица, принимающего решение.

На этом этапе мнения экспертов относительно важности каждого требования получают в форме лингвистической переменной, например, «очень хорошо», «хорошо», «средне» и т. д. На этом этапе мы собираем нечеткие оценки экспертов и высказываем их мнение о важности каждого требования.

Шаг 4. Применение нечеткого АНР-анализа для парных сравнений требований.

На этом этапе мы используем нечеткий АНР по степени, предложенный Чангом (1996). Пусть $FR = \{fr_1, fr_2, \dots, fr_n\}$ — набор FR, а $NFR = \{nfr_1, nfr_2, \dots, nfr_m\}$ — набор NFR. Здесь n равно количеству FR, а m — количеству NFR. Согласно методу анализа степени (Chang, 1996; Chan et al., 2013), берётся каждая FR, и анализ степени выполняется для каждой NFR соответственно. Таким образом, значения m анализа степени для каждой FR получают следующим образом: M_1

$M_2, \dots, M_n$, где все M_j ($j = 1, 2, \dots, n$) — нечеткие синтетические сети. Значение нечеткой синтетической протяженности относительно i -го FR определяется как:

$$S_i = \frac{1}{j} \sum_{j=1}^j X_{ji} \quad \text{где } X_{ji} = \frac{M_j}{n}$$

Чтобы получить P_m , выполняется операция нечеткого сложения m значений анализа степени для конкретной матрицы как:

$$X_m = \frac{1}{j} \sum_{j=1}^j X_{mj} \quad \text{где } X_{mj} = \frac{M_j}{n}$$

и получить P_n операция M_j ($j = 1, 2, \dots, n$) значения выполняются таким образом как:

$$X_n = \frac{1}{j} \sum_{j=1}^j X_{nj} \quad \text{где } X_{nj} = \frac{M_j}{n}$$

и тогда можно вычислить обратный вектор вышеуказанного значения как:

$$X_n = \frac{1}{j} \sum_{j=1}^j X_{nj} \quad \text{где } X_{nj} = \frac{M_j}{n}$$

Пусть $A1 = (a1, b1, c1)$ и $A2 = (a2, b2, c2)$ — два TFN. Степень вероятности $A1$ и $A2$ определяется как следует:

$$V(A1 \geq A2) = \sup_{x \leq y} \min \{ \mu_{A1}(x), \mu_{A2}(y) \}$$

δ 12Р

Когда существует пара (x, y) такая, что $x \leq y$ и $\mu_{A1}(x) \geq \mu_{A2}(y)$, тогда имеем $V(A1 \geq A2) = 1$. Поскольку $A1$ и $A2$ — выпуклые нечеткие числа, то имеем:

$$V(A1 \geq A2) = 1 \text{ тогда и только тогда, когда } b1 \geq b2; P1 \geq P2$$

$$V(A1 \geq A2) = \frac{1}{2} \frac{a1 - a2}{b1 - a1} \text{ если } a1 < a2 \text{ и } b1 \geq b2$$

где d — ордината наивысшего пересечения точка D между $A1$ и $A2$ (см. рис. 2). Когда $A1 = (a1, b1, c1)$ и $A2 = (a2, b2, c2)$, ордината D дается формулой:

$$V(A1 \geq A2) = \frac{1}{2} \frac{a1 - a2}{b1 - a1} \text{ если } a1 < a2 \text{ и } b1 \geq b2$$

$$V(A1 \geq A2) = \frac{1}{2} \frac{a1 - a2}{b1 - a1} \text{ если } a1 < a2 \text{ и } b1 < b2$$

Р δ 15Р

Для сравнения $A1$ и $A2$ оба значения $V(A1 \geq A2)$ и $V(A2 \geq A1)$ являются обязательными. Степень вероятности того, что выпуклое нечеткое число будет больше k выпуклые нечеткие числа Ai ($i = 1, 2, \dots, k$) могут быть определены

$$V(A1 \geq A2, \dots, Ak) = \min \{ V(A1 \geq A2), \dots, V(A1 \geq Ak) \}$$

$$V(A1 \geq A2, \dots, Ak) = \min \{ V(A1 \geq A2), \dots, V(A1 \geq Ak) \}$$

δ 16Р

$$\min V(A1 \geq Ai) \text{ для } i = 1, 2, \dots, k$$

δ 17Р

Тогда вектор веса (WV) определяется как:

$$WV = (w1, w2, \dots, wn)^T$$

где Xi — нормализованный WV :

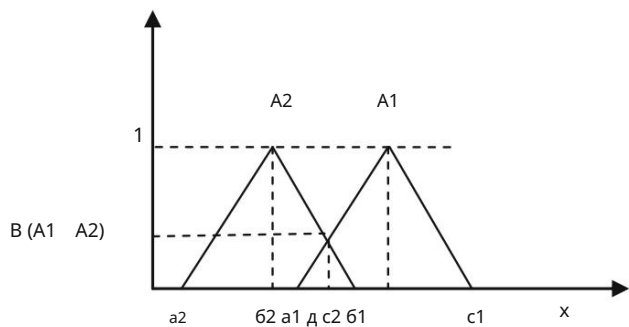


Рис. 2 Пересечение двух нечетких чисел

$$WV = (w1, w2, \dots, wn)^T$$

δ 18Р

Где WV — нечеткое число?

Шаг 5. Вычислите нечеткое групповое предпочтение из нечеткого индивидуальные предпочтения

Для определения приоритетности требований по На основе различных критериев мы агрегируем нечеткие рейтинги производительности через всех лиц, принимающих решения, с помощью расширенное сложение и скалярное умножение для формирования комплексная матрица производительности P , в которой рейтинг производительности:

$$p_{ij} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n p_{kij}$$

δ 19Р

— треугольное нечеткое число вида:

$$p_{ij} = (p_{1ij}, p_{2ij}, p_{3ij})$$

$$p_{1ij} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n p_{k1ij}, p_{2ij} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n p_{k2ij}, p_{3ij} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n p_{k3ij}$$

δ 20Р

Теперь рассчитайте нечеткий вес по всем DM средства расширенного сложения и скалярного умножения для сформировать комплексную WV . Как только мы получим затем применить комплексную матрицу производительности и веса следующие шаги (Ли 1999):

Шаг 5.1. Объедините нечеткие оценки с нечеткими веса с помощью расширенного умножения на сформировать взвешенную, комплексную матрицу решений D , в который

$$d_{ij} = p_{ij} \otimes w_j$$

δ 21Р

нечеткое число с параболическими функциями принадлежности в форма:

$$d_{ij} = (d_{1ij}, d_{2ij}, d_{3ij})$$

$$d_{1ij} = \min \{ p_{1ij}, w_{1j} \}, d_{2ij} = \min \{ p_{2ij}, w_{2j} \}, d_{3ij} = \min \{ p_{3ij}, w_{3j} \}$$

где

$$d_{1ij} = \min \{ p_{1ij}, w_{1j} \}$$

δ 22Р

$$d_{2ij} = \min \{ p_{2ij}, w_{2j} \}$$

δ 23Р

$$d_{3ij} = \min \{ p_{3ij}, w_{3j} \}$$

δ 24Р

$$d_{1ij} = \min \{ p_{1ij}, w_{1j} \}$$

δ 25Р

$$d_{2ij} = \min \{ p_{2ij}, w_{2j} \}$$

δ 26Р

$$d_{3ij} = \min \{ p_{3ij}, w_{3j} \}$$

δ 27Р

и

$$d_{ij} = (d_{1ij}, d_{2ij}, d_{3ij})$$

δ 28Р

Шаг 5.2 Определите каждую подцель/требование как нечеткое число Ai , $i = 1, 2, \dots, m$ с помощью расширенного

сложение и скалярное умножение с помощью следующего критерии:			
$A_i \frac{1}{4} = m \delta \text{ di1 di2; ...; диКР}$	δ 29p	$rvi \frac{1}{4} IR \delta \text{ Ai EA; } 0p \frac{1}{4} Wp = \delta \text{ Wp } p \text{ Wp ;}$	δ 38p
с параболической функцией принадлежности в виде: $\delta \text{ k1i; k2i; k3i=EAi=D1i; D2i; D3iP}$ где		$\text{else if } \delta \text{ k3i D3P } \frac{1}{4} 0; \delta \text{ D3ik3P } \frac{1}{4} 0; \text{EAi } \frac{1}{4} \text{Sum EA then}$	—
$KIi \frac{1}{4} \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M KIij; I \frac{1}{4} 1; 2; 3;$	δ 30p	$rvi \frac{1}{4} IR \delta \text{ AiEA; } 0p \frac{1}{4} 0; 5;$	δ 39p
$DIi \frac{1}{4} \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M DIij; I \frac{1}{4} 1; 2; 3;$	δ 31p	$\text{else if } \delta \text{ k3i D3P } 0; \delta \text{ D3ik3P } [0; \text{EAi Sum EA then}$	—
и		$rvi \frac{1}{4} IR \delta \text{ AiEA; } 0p \frac{1}{4} 1;$	δ 40p
$EAi \frac{1}{4} \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M \text{диджс}$	δ 32p	$\text{else if } \delta \text{ k3i D3P } \backslash 0; \delta \text{ D3ik3P } 0; \text{EAi Sum EA then}$	—
Шаг 5.3 Определим EA с помощью расширенного сложения и скалярное умножение по всем альтернативам (подцелям/требования).		$rvi \frac{1}{4} IR \delta \text{ AiEA; } 0p \frac{1}{4} 0;$	δ 41p
$EA \frac{1}{4} 1 = n \delta \text{ g1 g2; ...; ghP}$	δ 33p	где	
с параболической функцией принадлежности в виде: (k1, k2, k3/Sum_EA/D1, D2, D3); где		$Yp \frac{1}{4} 1 = 4 \delta \text{ D1i k1P } 1 = 3 \delta \text{ D2i } p \text{ k2P } p \text{ 1} = 2 \delta \text{ D3ik3P}$	
$KIi \frac{1}{4} \frac{1}{N} \sum_{ij=1}^N KIi; I \frac{1}{4} 1; 2; 3;$	δ 34p	$p \frac{1}{2} 1 = 4 \delta \text{ k1i D1P } \delta \text{ 1 Z4 P } p \text{ 1} = 3 \delta \text{ k2i } p \text{ D2P } \delta \text{ 1}$	
$DIi \frac{1}{4} \frac{1}{N} \sum_{ij=1}^N DIi; I \frac{1}{4} 1; 2; 3;$	δ 35p	$Z3 P \text{ } p \text{ 1} = 2 \delta \text{ k3i D3P } \delta \text{ 1 Z2 P ;}$	δ 42p
Сумма EA $\frac{1}{4} \frac{1}{N} \sum_{ij=1}^N \text{EAi}$	δ 36p	$Y \frac{1}{4} \delta \text{ 1} = 4 \delta \text{ k1i D1P } Z4 p \text{ 1} = 3 \delta \text{ k2i } p \text{ D2P } Z3 p \text{ 1} = 2 \delta \text{ k3i}$	
Шаг 5.4. Определим расширенную разность EAi O–Sum_EA, для каждого Ai e R, с параболическим членством функция в виде: $\delta \text{ k1i D1P ; } \delta \text{ k2i } p \text{ D2P ; } \delta \text{ k3i D3P =EAiSum EA=}$ $\delta \text{ D1ik1P ; } \delta \text{ D2ik2P ; } \delta \text{ D3ik3P } p \text{ ;}$		$D3P \text{ Z2 P ;}$	δ 43p
Шаг 5.5. Рассчитайте св каждого требования.		$Z \frac{1}{4} \delta \text{ } p \text{ k2ip D2 sqrt } \delta \text{ } p \text{ k2i } p \text{ D2 } ^2$	о.я.
На этом этапе мы рассчитываем значения рейтинга (rvi) для каждого требования Ai с помощью F-предпочтения P: $\text{if } \delta \text{ k3i D3P } \backslash 0; \delta \text{ D3ik3P } 0; \text{EAi relation}$ Сумма EA; затем		$\frac{1}{2} 2 \delta 1p \text{ k1i}$	δ 44p
$rvi \frac{1}{4} IR \delta \text{ Ai EA; } 0p \frac{1}{4} Yp . Yp \text{ } p \text{ Y;}$	δ 37p	$Wp \frac{1}{4} 1 = 4 \delta \text{ D1i k1P } P4 p \text{ 1} = 3 \delta \text{ D2i k2P } P3$	
иначе, если (k3i - D3) B 0, (D3i - k3)[0, EAi B Sum_EA; затем		$p \text{ 1} = 2 \delta \text{ D3ik3P } P2;$	δ 45p
		$W \frac{1}{4} 1 = 4 \delta \text{ k1i D1P } p \text{ 1} = 3 \delta \text{ k2i } p \text{ D2P } p \text{ 1} = 2 \delta \text{ k3i}$	
		$D3P \frac{1}{2} 1 = 4 \delta \text{ D1i k1P } \delta \text{ 1 P4 P } 1 = 3 \delta \text{ D2i } p \text{ k2P } \delta \text{ 1}$	
		$P3 P \text{ } p \text{ 1} = 2 \delta \text{ D3ik3P } \delta \text{ 1 P2 P ;}$	δ 46p
		$P \frac{1}{4} \delta \text{ D2i } p \text{ k2P sqrtf } \delta \text{ D2i k2P}$	
		$k1P \text{ } \delta \text{ D3ik3P } g = \frac{1}{2} \delta \text{ D1i k1P ;}$	δ 47p
		Где «sqrt» — функция квадратного корня?	
		Шаг 6. Метод сортировки двоичного дерева	
		На этом этапе мы создаем BST-файл для имеющегося у нас автомобиля. полученный на предыдущем шаге, а затем дерево обходит в ПОРЯДКЕ. Обход BST в порядке убывания сортировки выводит список Элементы в порядке возрастания. Алгоритм обхода непустое двоичное дерево в IN-ORDER приведено ниже (Ахо и др. 1983):	
		(а) Обойти левое поддереву в порядке поступления.	
		(б) Посетите корневой узел.	
		(с) Обойти правое поддереву в порядке поступления.	

4 Пример

Целью данного раздела является применение предлагаемого метода для системы оценки экзаменов Института (IES). Эта система используется для предоставления возможности онлайн-заявки на экзамен и формирования результатов студентов, а также для отображения новостей, связанных с экзаменами. После отправки формы экзамена система сгенерирует квитанцию об оплате экзамена, которую студенты смогут распечатать. Система также сгенерирует шаблоны расписания сессий. Система оценки экзаменов играет ключевую роль в процессе выявления требований, определяя, какие требования следует реализовать в первую очередь, исходя из бюджета, времени, стоимости, ожиданий клиентов и т.д. Для иллюстрации предлагаемого подхода мы предполагаем наличие десяти заинтересованных сторон, а именно: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 и S10; и пяти лиц, ответственных за проведение экзаменов, а именно: DM1, DM2, DM3, DM4 и DM5 участвуют в процессе выявления и анализа требований группы.

Пусть S1 является основной заинтересованной стороной, и ее целью является разработка программного обеспечения для IES. S1 также является бенефициаром и спонсором системы, который хочет разработать систему. S2 является вторичной заинтересованной стороной и отвечает за определение FR и принятие решений, связанных с целями и задачами организации. Целью заинтересованной стороны S3 является выявление NFR и также принятие решений, связанных с целями и задачами организации. Заинтересованная сторона S4 отвечает за систему на всех этапах жизненного цикла. Заинтересованная сторона S5 является аналитиком требований и разработчиком и непосредственно участвует в разработке информационной системы. S6 является оператором и занимается обеспечением эффективности при выполнении операций в организации. S7 является как основной, так и вторичной заинтересованной стороной и будет выступать в качестве эксперта и лица, принимающего решения. S8 является регулирующим органом и отвечает за качество, безопасность и стоимость или другие аспекты системы. S9 и S10 являются финансистами; и они косвенно выигрывают от системы, получая финансовое вознаграждение и выбираются на основе географического положения. Пусть цель S1 представлена G.

Предположим, что в процессе выявления групповых требований группа S5 собирает требования от различных заинтересованных сторон и строит граф И/ИЛИ, разлагая цель группы S1 на три FR, т. е. студенческий модуль, административный модуль и преподавательский модуль; и имеется одно нефункциональное требование, т. е. Доверие.

Надёжность (Zhu et al., 2012) означает, что система должна обладать одной или несколькими из следующих характеристик: безопасность, защищенность, производительность и т. д. (Fukushima and Yamada, 2010; Chung et al., 2000; Mairiza and Zowghi, 2011). На рис. 3 студенческий модуль, административный модуль и преподавательский модуль обозначены как FR1, FR2 и FR3 соответственно, а надёжность представлена как NFR.

Между FR1, FR2, FR3 и NFR существует разложение по оператору AND, как показано на рис. 3. FR1, FR2 и FR3 далее разлагаются и детализируются до десяти FR, т. е. fr1, fr2,..., fr10.

В данном исследовании мы расставляем приоритеты для fr1, fr2,..., fr10 на основе nfr1, nfr2 и nfr3. Значение этих требований приведено ниже:

- (i) fr1: распечатка банковской квитанции об оплате за обучение; (ii) fr2: ввод внутренних и внешних оценок;
- (iii) fr3: просмотр результатов семестра;
- (iv) fr4: создание расписания экзаменационных сессий; (v) fr5: проведение экзамена в режиме онлайн; (vi) fr6: заполнение экзаменационной формы; и после успешной отправки формы система сгенерирует следующую информацию: (a) номер записи, (b) имя студента, (c) название экзамена, (d) код предмета, (e) название(я) предмета(ов), (f) количество за проведение экзаменов, а именно: невыполненных заданий, если таковые имеются, (g) плата(ы) за экзамен; fr7: загрузка любых действий, связанных с экзаменом; fr8: создание билета в экзаменационный зал;
- (viii) экзаменационный зал;
- (ix) fr9: утвердить форму экзамена; (x) fr10: онлайн-оплата стоимости экзамена.

Студенческий модуль (FR1) разлагается на три подтребования, а именно fr1, fr6 и fr10; и между этими требованиями существует разложение по И. Административный модуль (FR2) разлагается на три подтребования, а именно fr7, fr8, fr9; и между этими требованиями также существует разложение по И. FR3 разлагается на четыре подтребования, а именно fr2, fr3, fr4 и fr5. Аналогично, Доверие (NFR) далее разлагается на три подтребования, а именно nfr1: Безопасность; nfr2: Надежность; и nfr3: Производительность. Между этими требованиями также существует разложение по И. Надежность, т. е. nfr2, далее разлагается на три подтребования, а именно nfr2-1: восстанавливаемость; nfr2-2: Адаптивность; и nfr2-3: зрелость.

Между этими требованиями существует ИЛИ-разложение. ИЛИ-разложение означает, что выбор любых требований приводит к достижению родительских требований. Существует попарное сравнение между nfr2-1, nfr2-2 и nfr2-3. Поэтому мы используем нечеткий АНР степени для попарных сравнений. Пусть S5 решает, что nfr2-1 важнее, чем nfr2-2. Следовательно, согласно шкале оценок Саати (Saaty 2008), в матрице DM1 ячейки nfr2-1 и nfr2-2 содержат 5; а ячейки nfr2-2 и nfr2-1 содержат 1/5. S5 также решает, что nfr2-1 важнее, чем nfr2-3, что дает 3 в ячейках nfr2-1 и nfr2-3; и 1/3 в ячейках nfr2-3 и nfr2-1. Этот процесс применяется для построения всех матриц DM, т. е. DM1, DM2,..., DM5. Пять парных сравнений DM для nfr2-1, nfr2-2 и nfr2-3 приведены ниже; а полная матрица парных сравнений приведена в Таблице 1.

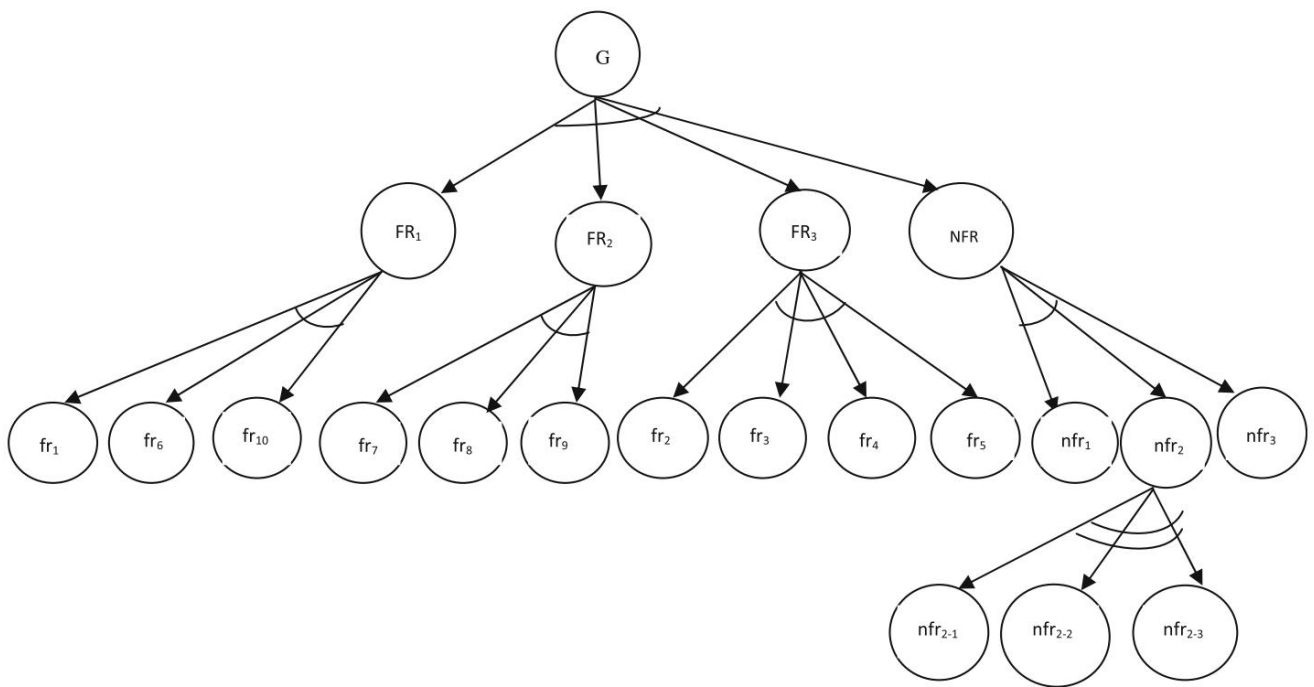


Рис. 3 График И/ИЛИ

	nfr21	nfr22	nfr23
DM1 ¼	nfr21	1	5
	nfr22	2	3
	nfr23	4	1
DM2 ¼	nfr21	1	3
	nfr22	2	5
	nfr23	4	1
DM3 ¼	nfr21	1	5
	nfr22	2	3
	nfr23	4	1
DM4 ¼	nfr21	1	3
	nfr22	2	5
	nfr23	4	1
DM5 ¼	nfr21	1	3
	nfr22	2	5
	nfr23	4	1

Применяя формулу (8), имеем

$$Snfr21 \frac{1}{4} \delta \frac{1}{4} 0:099; 11 \quad \delta \quad 1=23; 1=15:68; 1=5:9 \quad \delta$$
$$0:542; 1:859 \quad \delta$$
$$Snfr22 \frac{1}{4} \delta \quad 2:2; 5:393; 9 \quad \delta \quad 1=23; 1=15:68; 1=5:9 \quad \delta$$
$$\delta \quad 0:095; 0:345; 1:521 \quad \delta$$
$$Snfr23 \frac{1}{4} \delta \quad 1:43; 1:82; 3 \quad \delta \quad 1=23; 1=15:68; 1=5:9 \quad \delta$$
$$\delta \quad 0:060; 0:116; 0:507 \quad \delta$$

Применяя формулы (15) и (16), имеем следующие значения:

$$V \quad Snfr21 \quad [\quad Snfr22 \quad \frac{1}{4} 1$$
$$V \quad Snfr21 \quad [\quad Snfr23 \quad \frac{1}{4} 1$$
$$V \quad Snfr22 \quad [\quad Snfr21 \quad \frac{1}{4} 0:878$$
$$V \quad Snfr22 \quad [\quad Snfr23 \quad \frac{1}{4} 1:186$$
$$V \quad Snfr23 \quad [\quad Snfr21 \quad \frac{1}{4} 0:489$$
$$V \quad Snfr23 \quad [\quad Snfr22 \quad \frac{1}{4} 0:643 \quad d0 \quad \delta$$
$$\delta \quad \delta \quad \frac{1}{4} nfr21 \quad \text{мин} \quad 1 \delta \quad \delta \quad \frac{1}{4} 1 \quad \delta$$
$$\delta \quad \delta \quad \frac{1}{4} nfr22 \quad \text{мин} \quad 0 \delta \quad \delta \quad :878; 1:186 \quad \delta \quad \frac{1}{4} \quad 0:878$$
$$d0 \quad \delta \quad \delta \quad \frac{1}{4} nfr23 \quad \text{мин} \quad 0 \delta \quad \delta \quad :489; 0:643 \quad \delta \quad \frac{1}{4} \quad 0:489$$

После применения формулы (17) получено значение вектора приоритетных весов (WV0) = (1, 0,878, 0,489). После нормализации получены следующие значения WV относительно критериев принятия решения nfr2-1, nfr2-2 и nfr2-3.

$$WV \frac{1}{4} \delta \quad \delta \quad 0:422; 0:371; 0:207$$

Таблица 1. Матрица комплексных парных сравнений

	nfr2-1	nfr2-2	nfr2-3
nfr2-1	(1,1,1)	(0.3,2.47,5)	(1,5,5)
nfr2-2	(0,2,0.993,3)	(1,1,1)	(1,3,4,5)
nfr2-3	(0,2,0.42,1)	(0.2,0.4,1)	(1,1,1)

Таблица 2 Треугольные нечеткие числа языковых значений для каждого FR

С. нет.	Лингвистические ценности	Треугольное нечеткое число
1	ВН (очень низкий)	(0,0,0.25)
2	Л (низкий)	(0,0.25,0,5)
3	М (средний)	(0,25,0.5,0.75)
4	Н (Высокий)	(0,5,0.75,1)
5	ВН (Очень высокий)	(0.75,1,1)

В результате мы обнаружили, что nfr2-1, т.е. восстанавливаемость имеет наивысшее значение веса. Следовательно, это требование будет использоваться в качестве одного из критериев определения приоритетности десять FR, то есть fr1, fr2,..., fr10. После того, как мы определили критерии, по которым fr1, fr2,..., fr10 будут иметь приоритет, затем Следующий шаг — определить лингвистические значения вес важности каждого FR; и взаимосвязь Между FR и NFR. В нашем примере используется пять рангов. оценить вес важности каждого требования т.е. очень низкий (VL), низкий (L), средний (M), высокий (H) и Очень высокий (OH); и для оценки используются пять рангов взаимосвязь между функциональным и нефункциональным требования, например, «Очень слабый» (VW), «Слабый» (W), «Средний» (M), сильный (S) и очень сильный (VS).

TFN языковых значений для каждого FR и связь между FR и NFR приведены в таблицах 2 и 3. Функция членства TFN в соответствии. Функция членства TFN в Таблицы 2 и 3 отображены на рис. 4, 5 соответственно.

Взаимосвязь между функциональным и нефункциональным Требования оцениваются кросс-функциональной командой с пять DM (см. Таблицу 4). Десяти заинтересованным сторонам было предложено оценить важность каждого NFR; и нечеткие Вес важности этих заинтересованных сторон для каждого NFR составляет данные в таблице 5. Теперь мы агрегируем нечеткие значения важности Вес для каждого NFR, применяя формулу (20). Затем мы агрегировать нечеткие отношения между функциональными и

Таблица 3 Треугольные нечеткие числа языковых значений для связи между FR и NFR

С. нет.	Лингвистические ценности	Треугольное нечеткое число
1	VW (Очень слабый)	(2,2,4)
2	W (слабый)	(2,4,6)
3	M (средний)	(4,6,8)
4	S (Сильный)	(6,8,10)
5	VS (Очень сильный)	(8,10,10)

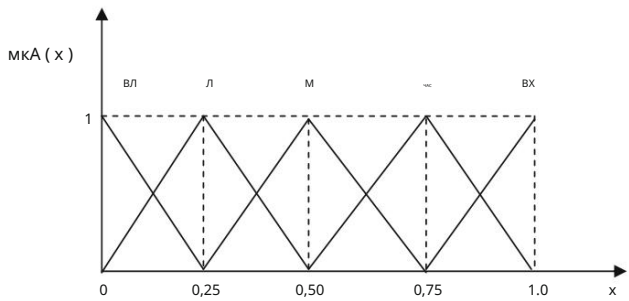


Рис. 4 Функция принадлежности языковых значений (VL, L, M, H, VH) для каждого FR

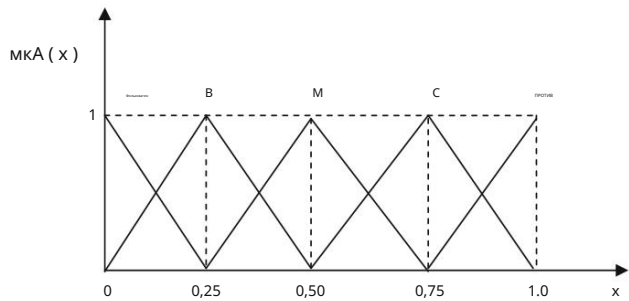


Рис. 5 Функция принадлежности языковых значений (VW, W, M, S, VS) для связи между FR и NFR

нефункциональные требования; и, наконец, результаты приведены в таблицах 6, 7 соответственно. Взвешенная комплексная матрица решений, изображенная на Таблица 8 может быть составлена путем применения расширенного умножение, обсуждаемое в шаге 5.1 (см. формулу (21)), где QF обозначает квадратичную функцию принадлежности форма:

Таблица 4. Связь между FR и NFR оцениваются пятью ДМ

DM Функциональный требования (фр.)	Не функциональный требования (nfrs)			Функциональный требования (фр.)	Нефункциональные требования (NFR)		
	nfr1	nfr2	nfr3		nfr1	nfr2	nfr3
DM1 fr1	WS		против	fr6	C	C	против
DM2	C	VS VW			против	Против W	
DM3 MC C					C	C	C
DM4	C	Против W			MBM		
DM5	против	C	C		C	ПРОТИВ M	
DM1 fr2	C	VS W fr7			Фольксваген MC		
DM2	против	C	против		C	против	C
DM3	WMS				M	C	Фольксваген
DM4	C	Фольксваген Фольксваген			MMB		
DM5	MBC				M	против	C
DM1 fr3	против	C	VW fr8		C	ПРОТИВ M	
DM2 WWS SWS							
DM3	M против		против		WSW		
DM4	ПРОТИВ MM				SWS		
DM5	Фольксваген Фольксваген S				SMS		
DM1 fr4	C	C	M fr9		против	C	M
DM2	ПРОТИВ MM				MMC		
DM3	В против		C		W VW против		
DM4	C	В против			против	против	C
DM5	SMS				SMS		
DM1 fr5	Фольксваген MC		fr10 SSW				
DM2	WS		M		C	против	C
DM3	MBB				VS W VS		
DM4	C	Фольксваген Фольксваген			WS		C
DM5	PC		C		Фольксваген против		против

Таблица 5. Нечеткая важность вес десяти заинтересованных сторон для каждый NFR

Нефункциональные требования (NFR) Заинтересованные стороны										
	C1	C2	C3	C4	C5	C6 C7	C8 C9	C10		
nfr1		VH H VH HMLM VL HL								
nfr2		HL VH VH HMLMM VL								
nfr3		M BX LX BX X BX Л ВЛ М								

Таблица 6. Нечеткая важность весовая матрица

Нефункциональные требования (nfr)	Нечеткий вес важности
nfr1	(0,35,0,58,0,78)
nfr2	(0,33,0,55,0,75)
nfr3	(0,38,0,6,0,78)

Таблица 7. Нечеткая связь между FR и NFR

Функциональные требования (фр)	nfr1	nfr2	nfr3
фр1	(5,2,7,2,8,8)	(6,8,8,8,10)	(4,8,6,4,8)
фр2	(5,2,7,2,8,8)	(4,4,6,7,6)	(4,8,6,4,8)
фр3	(4,8,6,4,7,6)	(4,4,6,7,6)	(5,2,6,8,8,4)
фр4	(5,6,7,6,9,2)	(4,8,6,8,8,4)	(5,6,7,6,9,2)
фр5	(3,6,5,2,7,2)	(4,5,6,7,6)	(6,4,8,4,9,6)
фр6	(6,8,9,2)	(4,5,6,7,6)	(6,8,9,2)
фр7	(5,2,7,2,9,2)	(4,4,6,4,8)	(4,4,6,8)
фр8			(4,8,6,8,8,8)
фр9	(5,6,7,6,8,8)	(4,8,6,4,8)	(6,8,9,6)
фр10	(6,8,9,2)		(6,8,9,2)

Таблица 8. Квадратичные функции принадлежности

эсеры	Нефункциональные требования		
	nfr1	nfr2	nfr3
фр1	4,176QF	4.84QF	3.84QF
фр2	4,176QF	3.3QF	3.84QF
фр3	3,712QF	3.3QF	4.08QF
фр4	4,408QF	3.74QF	4.56QF
фр5	3,02QF	3.08QF	3.36QF
фр6	4,87QF	4.40QF	4.08QF
фр7	3,25QF	4.40QF	3.6QF
фр8	4,18QF	3.52QF	4.08QF
фр9	4,408QF	3.52QF	4.8QF
фр10	3,712QF	4.40QF	4.8QF

4:176QF ¼0:46; 1:896; 1:82=4:176=0:32; 3:008; 6:86
 4:84QF ¼0:44; 2:156; 2:24=4:84=0:24; 2:90; 7:50
 3:84QF ¼0:352; 1:664; 1:824=3:84=0:288; 2:687; 6:24
 4:176QF ¼0:46; 1:896; 1:82=4:176=0:32; 3:008; 6:864
 3:3QF ¼0:352; 1:496; 1:452=3:3=0:32; 2:72; 5:7
 3:84QF ¼0:352; 1:664; 1:824=3:84=0:29; 2:69; 6:24
 3:712QF ¼0:368; 1:664; 1:68=3:712=0:24; 2:46; 5:93
 3:3QF ¼0:352; 1:496; 1:452=3:3=0:32; 2:72; 5:7
 4:08QF ¼0:352; 1:752; 1:98=4:08=0:288; 2:76; 6:55
 4:408QF ¼0:46; 1:98; 1:96=4:408=0:32; 3:09; 7:176
 3:74QF ¼0:44; 1:716; 1:58=3:74=0:32; 2:88; 6:3
 4:56QF ¼0:44; 1:992; 2:13=4:56=0:29; 2:9; 7:18
 3:02QF ¼0:36; 1:388; 1:26=3:02=0:40; 3:0; 5:62
 3:08QF ¼0:35; 1:408; 1:32=3:08=0:4; 3:02; 5:7
 3:36QF ¼0:352; 1:488; 1:52=3:36=0:36; 2:93; 5:93
 4:87QF ¼0:46; 2:172; 2:24=4:87=0:24; 2:86; 7:49
 4:40QF ¼0:44; 1:98; 1:98=4:4=0:24; 2:74; 6:9
 4:08QF ¼0:44; 1:816; 182=4:08=0:29; 2:75; 6:55
 3:25QF ¼0:37; 1:48; 1:40=3:25=0:4; 3:08; 5:93
 4:40QF ¼0:44; 1:98; 1:98=4:4=0:24; 2:74; 6:9
 3:6QF ¼0:35; 1:58; 1:67=3:6=0:36; 3; 6:24
 4:18QF ¼0:46; 1:896; 1:82=4:18=0:4; 3:4; 7:18
 3:52QF ¼0:44; 1:63; 1:45=3:52=0:32; 2:8; 6:0
 4:08QF ¼0:44; 1:82; 1:82=4:08=0:36; 3:14; 6:86
 4:408QF ¼0:46; 1:98; 1:96=4:408=0:24; 2:69; 6:86
 3:52QF ¼0:352; 1:58; 1:58=3:52; 2:80; 6:00
 4:80QF ¼0:44; 2:08; 2:28=4:80=0:288; 2:97; 7:49
 3:712QF ¼0:37; 1:67; 1:68=3:712=0:32; 2:85; 6:24
 4:4QF ¼0:44; 1:98; 1:98=4:4=0:24; 2:74; 6:9
 4:8QF ¼0:44; 2:08; 2:28=4:8=0:22; 2:59; 7:17

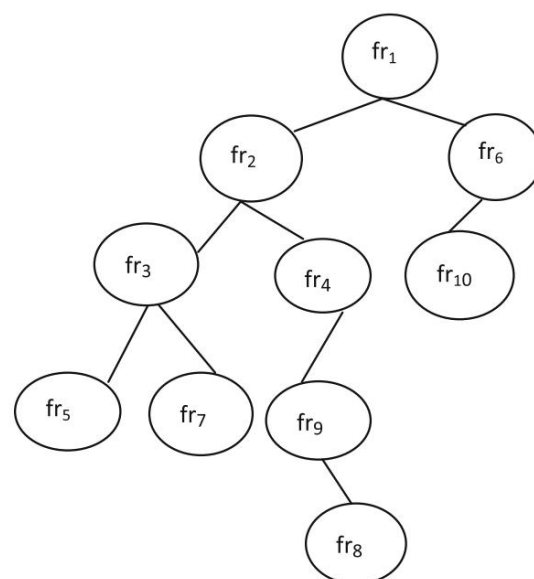


Рис. 6 Двоичное дерево поиска

После применения шагов 5.2 и 5.3 ЭА всех ФР по средства расширенного сложения и скалярного умножения находятся в форма: $3.98QF = 0.406, 1.78, 1.79/3.98/0.306, 2.86, 6.54$.

После выполнения шагов 5.4 и 5.5 получаем следующую с.в.

FR: $fr1 = 0,587$, $fr2 = 0,50$, $fr3 = 0,41$, $fr4 = 0,571$,
 $фр5 = 0,27$, $фр6 = 0,625$, $фр7 = 0,435$, $фр8 = 0,488$,
 $фр9 = 0,573$ и $фр10 = 0,588$.

Теперь мы строим BST заданных требований на основе с.в., которую мы получили в предыдущем шаг (см. рис. 6). Затем мы проходим BST в порядке возрастания. чтобы получить следующий заказ:

$fr5 \setminus fr3 \setminus fr7 \setminus fr8 \setminus fr2 \setminus fr4 \setminus fr9 \setminus fr1 \setminus fr10 \setminus fr6$:

В нашем примере $fr6$ имеет наивысший приоритет, а $fr5$ имеет Самый низкий приоритет. Среди всех модулей, студенческий

модуль имеет наивысший приоритет, поэтому этот модуль будет реализован первым.

5 Заключение

Проблема RP в процессе выявления целевых требований является проблемой MCDM, поскольку предполагает участие нескольких заинтересованных сторон. В данной статье представлен метод для процесса PRFGORE. Для усиления процесса выявления целевых требований и принятия решений в условиях нечеткой и неточной информации в предлагаемом подходе мы использовали взвешенное F-отношение предпочтений уровня A и нечеткий АНР степени в процессе группового принятия решений. Для получения списка требований с приоритетами мы использовали метод сортировки бинарного дерева. Для наглядной демонстрации работы предлагаемого подхода представлен числовой пример, иллюстрирующий подход к принятию групповых решений с нечеткими данными в процессе выявления целевых требований.

В нашем примере мы предположили, что существует десять FR и три критерия для приоритизации требований: безопасность, надежность и производительность; десять заинтересованных сторон и пять DM участвуют в приоритизации требований. На основе нашего анализа мы определили, что fr6 является наиболее важным требованием и будет реализовано в первую очередь, а fr5 — в последнюю. Однако метод, обсуждаемый в данной статье, может быть дополнительно использован с учетом дополнительных подцелей/требований и критериев, а также гораздо более широкого круга заинтересованных сторон в процессе принятия решений. Дальнейшая программа исследований может быть представлена следующим образом:

- 1. Предложить метод выявления и анализа нечетких атрибутивных целеориентированных требований (FAGOREA) с использованием нечетких значений вклада и нечеткой матрицы предпочтений.
- 2. Разработать инструмент для поддержки процессов принятия решений FAGOREA.

Ссылки

Aho AV, Hopcroft JE, Ullman JD (1983) Структуры данных и алгоритмы. Addison-Wesley, Amsterdam; Anton AI (1996) Анализ требований, основанный на целях. В: IEEE International Requirements Engineering Conference, стр. 136–144; Anwer S, Ikram N (2006) Целеориентированная инженерия требований: критическое исследование методов. В: 12th Asia Pacific Software Engineering Conference; Chan LK, Wu ML (2007) Развертывание функции качества: всесторонний обзор ее концепций и методов. Qual Eng, Taylor Francis 15(1):23–35

Чан Х.К., Ван Х., Уайт Г.Р.Т., Ип Н. (2013) Расширенный подход на основе нечеткого АНР для оценки экологических проектов продуктов. IEEE Trans Eng Manag 60(2):327–339

Чанг Д.Й. (1996) Применение метода анализа экстенсов к нечетким АХР. Eur J Oper Res 95: 649–655

Чатзипетру П., Анджелис Л., Ровегад П., Волин К. (2010) Приоритизация проблем и требований кумулятивным голосованием: метод композиционного анализа данных. В: Конференция EUROMICRO по программной инженерии и передовым приложениям, стр. 361–370; Чунг Л., Никсон Б.А., Ю. Э., Милопулос Дж. (2000) Нефункциональные требования в программной инженерии. Kluwer Academic Publisher, Бостон.

Файрсмид Д. (2004) Приоритизация требований. J. Object Technol 3(8):35–47

Фукусима Т., Ямада С. (2010) Улучшение процессов разработки ПО посредством мониторинга и оценки качества. Int J Syst Assur Eng Maint 1(4):284–292

Giorgini P, Mylopoulos Nicchiarelli E, Sebastiani R (2002) Reasoning with Target Models. LNCS-ER 2503:167–181

Herrmann A и Daneva M (2008) Requirements Prioritization based on Benefits and Cost forecasting: an agenda for future research. В: IEEE International Requirements Engineering Conference, стр. 125–134, Чикаго, Иллинойс, США

Hwang CL, Yoon K (1981) Multiple Attributes decision making and applications. Springer, Нью-Йорк

Ishizaka A, Labib A (2011) Review of main developments in the analysis hierarchy process. Experts Syst Appl 38(911):14336–14345

Кайя Х. и др. (2002) AGORA: Анализ требований, ориентированный на приписываемые цели. В: Труды Объединённой конференции IEEE по разработке требований. Кайя Х. и др. (2005) Улучшение обнаружения несоответствий в требованиях между заинтересованными сторонами. Разработка требований. Springer, Berlin, стр. 289–303.

Карлссон Дж., Волин К., Регнелл Б. (1998) Оценка методов определения приоритетов требований к программному обеспечению. Inf Softw Technol 39:939–947.

Карсак Э.Э. (2004) Структура нечеткого многоцелевого программирования для определения приоритетов требований к проектированию при развертывании функций качества. Comput Ind Eng 47:149–163

Kavakli E (2002) Целеориентированная инженерия требований: унифицирующая структура. Инженерия требований. Springer, London

Lai X, Xie M, Tan KC, Yang B (2008) Ранжирование клиентов в конкурентной среде. Comput Ind Eng 54:202–214

Lamsweerde AV (2001) Целеориентированная инженерия требований: путеводитель. В: Труды 5-го международного симпозиума IEEE по инженерии требований, стр. 249–263

Lee HS (2005) О нечетких отношениях предпочтения в групповом принятии решений. Int J Comput Math, Taylor and Francis 82:133–140

Li RJ (1999) Нечеткий метод в групповом принятии решений. Comput Math Appl-Elsevier 38:91–101

Линь Х.Й., Сю П.Й., Шин Г.Дж. (2007) Процедура принятия решений на основе нечётких данных для выбора системы хранения данных. Expert Syst Appl-Elsevier 32:939–953

Лю Ч. (2010) Метод группового принятия решений с использованием теории нечётких множеств и генетических алгоритмов при развёртывании функций качества.

Кач Квант 44:1175–1189. doi:10.1007/s11135-009-9304-1

Махмуд Я.А., Ахмади А., Верма АК, Шривидья А., Кумар У (2013) Анализ нечёткого дерева неисправностей: обзор концепции и применения. Int J Syst Assur Eng Maint 4(1):19–32

Майриза Д., Зовги Д. (2011) Создание каталога конфликтов между нефункциональными требованиями. ENASE. Springer, Берлин, стр. 31–44.

Накамура К. (1986) Отношения предпочтения на множестве нечетких полезностей как Основа для принятия решений. Fuzzy Sets Syst 20:147–162

Оширо К. и др. (2003) Целенаправленный метод генерации идей для выявления требований. В: 11-я Международная конференция IEEE по разработке требований, стр. 1–2

- Пай ВК (2006) Развертывание функций программного обеспечения, повышающих качество модель. Информационные системы управления 19(3):20–24
- Прасад Б. (1998) Обзор QFD и связанных с ним методов развертывания. J Manuf Syst 17(3):221–234 Саати Т.Л.
- (2008) Принятие решений с использованием метода аналитической иерархии. Int J Serv Sci 191:83–98 Садик М. и др. (2010) Подробнее о выявлении требований к программному обеспечению и приоритизации с использованием АНР. В: Международная конференция IEEE по хранению данных и инжинирингу данных, стр. 230–234 Садик М., Джейн С.К. (2012) Взгляд на процессы инжиниринга требований. В: 3-я Международная конференция по достижениям в области связи, сетей и вычислений, LNCSIT-Springer, стр. 313–318, Ченнаи, февраль, Индия Садик М., Джейн С.К. (2013) Подход на основе нечеткой логики к приоритизации требований в процессе выявления требований, ориентированных на цель.
- In: Труды Международной конференции по программной инженерии и инженерии знаний 2013 года, 27–29 июня, США Садик М., Шахид М. (2009) Выявление и приоритизация требований к программному обеспечению. Int J Recent Trends Eng 2(3):138–142 Садик М., Гафир С., Шахид М. (2009) Подход к выявлению требований к программному обеспечению и их приоритизации с использованием процесса анализа иерархий. In: Международная конференция IEEE по достижениям в последних технологиях в области связи и вычислений, стр. 799–795 Салинеси С., Корнышова Е. (2006) Выбор метода приоритизации — случай улучшения безопасности ИС. In: 18-я CAISE06, Люксембург, стр. 51–55 Шибаока М. и др. (2007) Семинар ER. GOORE: Метод выявления требований, ориентированный на цель и управляемый онтологией. Springer, Гейдельберг, стр. 225–234
- Такурта Р. (2012) «Система определения приоритетов требований к качеству для включения в программный проект». Журнал «Качество программного обеспечения». Springer, Нью-Йорк.
- Triantaphyllou E, Mann SH (1995) Использование процесса анализа иерархий для принятия решений в инженерных приложениях: некоторые проблемы. Int J Ind Eng 2(2):35–44 Voola P, Babu V (2012) Подход к приоритизации неопределенности требований: новый подход к приоритизации требований.
- Softw Eng 2(2):37–49 Ван С.Т., Сюн В. (2011) Интегрированный лингвистический подход к принятию групповых решений для развертывания функции качества. Experts Syst Appl 38:14428–14438
- Yamamoto K, Saeki M (2007) Использование графов атрибутированных целей для выбора компонентов программного обеспечения: применение целевого анализа к принятию решений. В: 26-я международная конференция по концептуальному моделированию - ER Yu ESK (1997) На пути к моделированию и поддержке рассуждений на ранней и поздней фазе разработки требований. В: Международная конференция IEEE по разработке требований Yuan Y (1991) Критерии оценки методов нечеткого ранжирования. Fuzzy Sets Syst 44:139–157 Zadeh LA (1965) Нечеткие множества. Inf Control 8:338–353 Zadeh LA (1975) Концепция лингвистической переменной и ее применение к приближенным рассуждениям (I). Inf Sci 8:199–249 Чжу М.Х., Луо С.Х., Чэнь Х.Х., У Д.Д. (2012) Модель компромисса нефункциональных требований в надёжном программном обеспечении. Inf Sci-Elsevier 191:61–75
- Зикерт Ф. (2010) Оценка методов целеориентированной инженерии требований KAOS. В: Американская конференция по информационным системам, стр. 1–9.